



Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. «Конструктивные решения»

2024-00272-01-0-КР.ВОР

Приложение к тому 4

1 этап

2025

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. «Конструктивные решения»

2024-00272-01-0-KP.BOP

Приложение к тому 4

1 этап

Заместитель директора

Главный инженер проекта



11.12.24

Н.Р. Нигматулин

Н.М. Пильгуй

11.12.24

2025

Список работ приведен в разделе 2024-00272-01-0-КР.ТЧ пункт Д

Усиление внутренних и наружных стен в зоне расширяемых проемов в подвале и в надземной части здания (начало)

(2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.7)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кз.	Масса всех кз	
1	Рама <u>Рс-1</u> , шт.	105	247.68	26006.4	2024-00272-01-КР листы 2-5
2	Рама <u>Рс-2</u> , шт.	24	207.10	4970.4	2024-00272-01-КР листы 1, 5
3	Рама <u>Рс-3</u> , шт.	5	294.62	1473.1	2024-00272-01-КР листы 1, 6
4	Рама <u>Рс-4</u> , шт.	-	364,80	-	2024-00272-01-КР лист 5
5	Рама <u>Рс-6</u> , шт.	2	337.95	675.9	2024-00272-01-КР листы 1, 6
6	Шпильки М16, l=250, шт.	1788	-	-	N=14*105+8*24+18*5+18*2; 2024-00272-01-КР листы 1-6
7	Гайки с шайбами М16, шт.	3576	-	-	N=28*105+16*24+36*5+36*2; 2024-00272-01-КР листы 1-6
8	НСТЗ М12 (или аналог), шт.	192	-	-	N=8*24; 2024-00272-01-КР листы 1-6
	<u>Устройство рамы Рс-1</u>				
	L 160x100x10, l=п.м.	3.57	19.85	70.9	2024-00272-01-КР лист 5
	L 100x63x10, l=п.м.	3.17	12.14	38.5	2024-00272-01-КР лист 5
	L 100x8, l=п.м.	9.32	12.25	114.2	2024-00272-01-КР лист 5
	L 100x8, l=170, шт.	4	1.84	7.4	2024-00272-01-КР лист 5
	-8x60, l=120, шт.	16	0.45	7.2	2024-00272-01-КР лист 5
	-8x60, l=160, шт.	0	0.60	0.0	2024-00272-01-КР лист 5
	доборы-8x60, l=120, шт.	6	0.45	2.7	2024-00272-01-КР лист 5
	L 100x8, l=140, шт.	4	1.72	6.9	2024-00272-01-КР лист 5
			Итого:	247.68	
	Шпильки М16, l=250, шт.	14	-	-	2024-00272-01-КР лист 5
	Гайки с шайбами М16, шт.	28	-	-	2024-00272-01-КР лист 5

Усиление внутренних и наружных стен в зоне расширяемых проемов в подвале и в надземной части здания (продолжение)
(2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.7)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кз.	Масса всех кз.	
	<u>Устройство рамы Рс-2</u>				
	Г40п, l=п.м.	1.24	48.30	59.7	2024-00272-01-КР лист 5
	L100x8, l=п.м.	8.68	12.25	106.3	2024-00272-01-КР лист 5
	L100x8, l=170, шт.	2	2.08	4.2	2024-00272-01-КР лист 5
	L100x8, l=140, шт.	4	1.72	6.9	2024-00272-01-КР лист 5
	-8x60, l=120, шт.	16	0.45	7.2	2024-00272-01-КР лист 5
	-12x160, l=375, шт.	2	5.65	11.3	2024-00272-01-КР лист 5
	доборы-8x60, l=120, шт.	2	0.45	0.9	2024-00272-01-КР лист 5
	доборы-8x60, l=180, шт.	2	0.68	1.4	2024-00272-01-КР лист 5
	ребра-8x100, l=370, шт.	4	2.32	9.3	2024-00272-01-КР лист 5
	Шпильки М16, l=250, шт.	8	-	-	2024-00272-01-КР лист 5
			Итого:	207.10	
	Гайки с шайбами М16, шт.	16	-	-	2024-00272-01-КР лист 5
	HST3 M12 (или аналог), шт.	4	-	-	2024-00272-01-КР лист 5
	<u>Устройство рамы Рс-3</u>				
	L160x100x10, l=п.м.	7.37	19.85	146.3	2024-00272-01-КР лист 6
	L100x8, l=п.м.	8.86	12.25	108.5	2024-00272-01-КР лист 6
	L100x8, l=320, шт.	4	3.92	15.7	2024-00272-01-КР лист 6
	L100x8, l=140, шт.	0	1.72	0.0	2024-00272-01-КР лист 6
	-8x60, l=120, шт.	16	0.45	7.2	2024-00272-01-КР лист 6
	-8x60, l=320, шт.	14	1.21	16.9	2024-00272-01-КР лист 6
			Итого:	294.62	
	Шпильки М16, l=420, шт.	18	-	-	2024-00272-01-КР лист 6
	Гайки с шайбами М16, шт.	36	-	-	2024-00272-01-КР лист 6

						2024-00272-01-0-КР.ВОР		Лист
								2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Усиление внутренних и наружных стен в зоне расширяемых проемов в подвале и в надземной части здания (окончание)
(2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.7)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кз	Масса всех кз	
	<u>Устройство рамы Рс-4</u>				
	С18п, l=п.м.	4.06	16.30	66.2	2024-00272-01-КР лист 5
	L100x63x10, l=п.м.	4.47	12.14	54.3	2024-00272-01-КР лист 5
	L160x100x10, l=п.м.	4.06	19.85	80.6	2024-00272-01-КР лист 5
	L100x8, l=п.м.	10.52	12.25	128.9	2024-00272-01-КР лист 5
	L100x8, l=170, шт.	4	2.08	8.3	2024-00272-01-КР лист 5
	-8x60, l=120, шт.	20	0.45	9.0	2024-00272-01-КР лист 5
	-8x60, l=160, шт.	8	0.60	4.8	2024-00272-01-КР лист 5
	-8x100, l=160, шт.	4	1.00	4.0	2024-00272-01-КР лист 5
	доборы-8x60, l=120, шт.	4	0.45	1.8	2024-00272-01-КР лист 5
	L100x8, l=140, шт.	4	1.72	6.9	2024-00272-01-КР лист 5
			Итого:	364.8	
	Шпильки М16, l=250, шт.	16	-	-	2024-00272-01-КР лист 5
	Гайки с шайбами М16, шт.	32	-	-	2024-00272-01-КР лист 5
	<u>Устройство рамы Рс-6</u>				
	L160x100x10, l=п.м.	9.20	19.85	182.6	2024-00272-01-КР лист 6
	□100x100x8, l=п.м.	2.26	22.35	50.5	2024-00272-01-КР лист 6
	L100x8, l=п.м.	4.52	12.25	55.4	2024-00272-01-КР лист 6
	L100x8, l=320, шт.	8	3.92	31.4	2024-00272-01-КР лист 6
	-8x60, l=120, шт.	8	0.45	3.6	2024-00272-01-КР лист 6
	-8x60, l=320, шт.	12	1.21	14.5	2024-00272-01-КР лист 6
			Итого:	337.95	
	Шпильки М16, l=420, шт.	18	-	-	2024-00272-01-КР лист 6
	Гайки с шайбами М16, шт.	36	-	-	2024-00272-01-КР лист 6

Ремонт межпанельных стыков в наружных (со стороны помещений) и внутренних стенах (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.7)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кз.	Масса всех кз.	
	<u>Ремонтные работы</u>				
1	Ремонтный состав Бирсс РСМ-2 М350 (или аналог), м³	7,61	-	-	V=7610 п.м*0.001 м², где 7610-протяженность межпанельных стыков, 0,001-площадь сечения ремонтного состава; 2024-00272-01-КР лист 22; ТЗК дефектная ведомость
2	Цементно-песчаный раствор М200, м³	76.10	-	-	V=7610 п.м*0,01 м² где 7610-протяженность межпанельных стыков, 0,01-площадь сечения ЦПР М200; 2024-00272-01-КР лист 22; ТЗК дефектная ведомость
3	Жгут "Вилатерм" (или аналог), п.м	7610	-	-	2024-00272-01-КР лист 22, ТЗК дефектная ведомость

Установка металлического ограждения по периметру кровли (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.8)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кз.	Масса всех кз.	
1	Металлическое ограждение, п.м	407	20.52	8351.6	2024-00272-01-КР лист 22, приложение
2	Шпилька М8 на клеевом анкере HIT-HY 270 (или аналог), шт.	1628	-	-	N=407 шт.*4, где 407-кол-во стоек ограждения с шагом 1000 мм, 4- количество шпилек на стойку; 2024-00272-01-КР лист 22, приложение
	<u>Расход материалов на 1 п.м</u>				
3	Труба □ 40х50х5 поручень, п.м	2.0	5.77	11.54	2024-00272-01-КР лист 22
4	Труба □ 40х50х5 стойка с кронштейном, п.м	1.4	5.77	8.08	2024-00272-01-КР лист 22
5	-5х150, l=150, шт.	1	0.9	0.9	2024-00272-01-КР лист 22
	<u>Итого:</u>			20.52	

Замена отдельных плит перекрытий над подвалом (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.8)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кз.	Масса всех. кз.	
	<u>Демонтажные работы</u>				
1	Плиты ж.б., м³	23.5	-	-	2024-00272-01-КР приложение
	<u>Устройство монолитных ж/б участков, общей площадью 161.1 м²</u>				
2	сетка Ø5Вр1 яч.100х100, м²	163.0	3.080	502.1	2024-00272-01-КР листы 7,11
3	Ø12А500с, л=п.м.	763.9	0.888	678.3	2024-00272-01-КР листы 7,11
	<u>Устройство металлических балок</u>				
4	С22п, л=п.м.	91.7	21.00	1925.0	2024-00272-01-КР листы 7,11
5	С24п, л=п.м.	47.1	24.00	1129.6	2024-00272-01-КР листы 7,11
6	С27п, л=п.м.	324.0	27.70	8974.8	2024-00272-01-КР листы 7,11
7	Л160х100х10, л=п.м.	76.2	22.20	1691.6	2024-00272-01-КР листы 7,11
8	Бетон кл. В25; м³	14.5			2024-00272-01-КР листы 7,11
9	профнастил Н60-845-0.8, м²	160.6	9.31	1495.2	2024-00272-01-КР листы 7,11

Замена отдельных плит перекрытий над 1 этажом (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.8)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кз.	Масса всех. кз.	
	<u>Демонтажные работы</u>				
1	Плиты ж.б., м³	45.6	-	-	2024-00272-01-КР приложение
	<u>Устройство монолитных ж/б участков, общей площадью 143.2 м²</u>				
2	сетка Ø5Вр1 яч.100х100, м²	145.1	3.080	446.9	2024-00272-01-КР листы 8, 11
3	Ø12А500с, л=п.м.	680.1	0.888	604.0	2024-00272-01-КР листы 8, 11
	<u>Устройство металлических балок</u>				
4	С22п, л=п.м.	91.7	21.00	1925.0	2024-00272-01-КР листы 8, 11
5	С27п, л=п.м.	324.0	27.70	8974.8	2024-00272-01-КР листы 8, 11
6	Л160х100х10, л=п.м.	68.8	22.20	1527.4	2024-00272-01-КР листы 8, 11
7	Бетон кл. В25; м³	12.9			2024-00272-01-КР листы 8, 11
8	профнастил Н60-845-0.8, м²	143.0	9.31	1331.2	2024-00272-01-КР листы 8, 11

						2024-00272-01-0-КР.ВОР	Лист
							5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Замена отдельных плит перекрытий над 2 этажом (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.8)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг.	
	<u>Демонтажные работы</u>				
1	Плиты ж.б., м³	49.5	-	-	2024-00272-01-КР приложение
	<u>Устройство монолитных ж/б участков, общей площадью 170.64 м²</u>				
2	сетка Ø5Вр1 яч.100х100, м²	172.2	3.080	530.3	2024-00272-01-КР листы 9, 11
3	Ø12А500с, л=п.м.	806.9	0.888	716.5	2024-00272-01-КР листы 9, 11
	<u>Устройство металлических балок</u>				
4	С22п, л=п.м.	134.2	21.00	2817.5	2024-00272-01-КР листы 9, 11
5	С27п, л=п.м.	358.5	27.70	9929.5	2024-00272-01-КР листы 9, 11
6	Л160х100х10, л=п.м.	89.2	22.20	1980.2	2024-00272-01-КР листы 9, 11
7	Бетон кл. В25; м³	15.4			2024-00272-01-КР листы 9, 11
8	профнастил Н60-845-0.8, м²	169.6	9.31	1579.3	2024-00272-01-КР листы 9, 11

Замена отдельных плит покрытия (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.8)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг.	
	<u>Демонтажные работы</u>				
1	Плиты ж.б., м³	54.5	-	-	2024-00272-01-КР приложение
	<u>Устройство монолитных ж/б участков, общей площадью 177.1 м²</u>				
2	сетка Ø5Вр1 яч.100х100, м²	179.0	3.080	551.4	2024-00272-01-КР листы 10, 11
3	Ø12А500с, л=п.м.	839.4	0.888	745.4	2024-00272-01-КР листы 10, 11
	<u>Устройство металлических балок</u>				
4	С22п, л=п.м.	105.7	21.00	2219.0	2024-00272-01-КР листы 10, 11
5	С27п, л=п.м.	340.5	27.70	9430.9	2024-00272-01-КР листы 10, 11
6	С40п, л=п.м.	71.2	48.30	3440.6	2024-00272-01-КР листы 10, 11
7	Л160х100х10, л=п.м.	80.9	22.20	1796.0	2024-00272-01-КР листы 10, 11
8	Бетон кл. В25; м³	15.9			2024-00272-01-КР листы 10, 11
9	профнастил Н60-845-0.8, м²	176.5	9.31	1643.0	2024-00272-01-КР листы 10, 11

						2024-00272-01-0-КР.ВОР	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		6

Замена отдельных плит перекрытия и покрытия – дополнительные материалы (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.8)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кз.	Масса всех кз.	
1	-8х80, l=п.м..	217.4	5.02	1092.0	2024-00272-01-КР листы 7-11
2	Ø16A500с, l=п.м.	594.0	1.578	937.3	2024-00272-01-КР листы 7-11
3	хомуты изØ6A240, lср.=900,шт.	1447	0.200	289.0	2024-00272-01-КР листы 7-11
4	Керамзит; м³	54.1			2024-00272-01-КР листы 7-11
5	HST3 M16, шт.	628			2024-00272-01-КР листы 7-11
6	-8х80, l=п.м.	125.6	5.02	631.0	2024-00272-01-КР листы 7-11
7	-12х300, l=п.м.	48.2	28.26	1363.3	2024-00272-01-КР листы 7-11
8	Шпильки M16, l=п.м.	94			2024-00272-01-КР листы 7-11
9	Гайки с шайбами M16, шт.	576			2024-00272-01-КР листы 7-11
	L100х100х8, l=п.м..	36.0	12.25	441.0	2024-00272-01-КР листы 7-11

Замена лестницы спуска в подвал между осями "З-5/Ж-Е" (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.9)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех кг.	
	<u>Погонная арматура</u>				
1	Ø16A500с, l=п.м.	18.6	1.578	29.4	2024-00272-01-КР лист 12
2	Ø12A500с, l=п.м.	361.2	0.888	320.7	2024-00272-01-КР лист 12
	<u>Арматурные изделия</u>				
3	Скоба, Ø8A500с, l=705, шт.	136	0.28	37.87	2024-00272-01-КР лист 12
4	Скоба, Ø12A500с, l=1180, шт.	14	1.05	15.06	2024-00272-01-КР лист 12
5	Скоба, Ø8A500с, l=910, шт.	147	0.36	52.84	2024-00272-01-КР лист 12
6	Бетон кл. В25; м³	3.4	-	-	2024-00272-01-КР лист 12
7	Кладка из полнотелого красного кирпича М150 на растворе М150 ; м³	7.9	-	-	2024-00272-01-КР лист 12

Замена отделочных слоев полов и «пирога» кровли (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.9)

Работы и материалы учтены в разделе АР.

Ремонт рустов плит перекрытий. Ремонт сколов бетона и защитного слоя плит перекрытий, покрытия и внутренних лестничных маршей (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.9)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех кг.	
	<u>Заделка рустов</u>				
1	Цементно-песчаный раствор М200, м³	52,74	-	-	V=6592п.м * 0.008м², где 6592-протяженность рустов, 0.008-площадь сечения ЦПР М200; 2024-00272-01-КР листы 7-10, 22, ТЗК дефектная ведомость
2	Жгут "Вилатерм" (или аналог), п.м	6592.0	-	-	2024-00272-01-КР листы 7-10, 22, ТЗК дефектная ведомость
3	Ремонтный состав Бирсс РСМ-2 М350 (или аналог), м³	9,23	-	-	V=0.0014 м²*6592 п.м, где 6592-протяженность рустов, 0.0014-площадь сечения ремонтного состава; 2024-00272-01-КР лист 7-10, 22, ТЗК дефектная ведомость
	<u>Ремонтные работы при глубине скола до 30 мм</u>				
4	Ремонтный состав Бирсс РСМ-2 М350 (или аналог), м³	0,03	-	-	V=0.03 м * 1.0 м², где 1,0 -площадь разрушения бетона на лестнице; 2024-00272-01-КР лист 22, ТЗК дефектная ведомость

						2024-00272-01-0-КР.ВОР	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		8

Замена подиума на 2-м этаже в осях "2-6/Е-И"
(2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.9)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех кг	
1	Рама РМ-1, шт.	4	220.80	883.2	2024-00272-01-КР листы 13, 14, дефектная ведомость п.14
2	Рама РМ-2, шт.	6	235.90	1415.4	2024-00272-01-КР листы 13, 14, дефектная ведомость п.14
3	Рама РМ-3, шт.	1	236.00	236.0	2024-00272-01-КР листы 13, 14, дефектная ведомость п.14
4	Рама РМ-3*, шт.	2	244.40	488.8	2024-00272-01-КР листы 13, 14, дефектная ведомость п.14
5	L50x5, l=п.м.	356.5	3.77	1344.2	2024-00272-01-КР листы 13, 14, дефектная ведомость п.14
6	L50x5, l=100, шт.	78	0.38	29.4	2024-00272-01-КР листы 13, 14, дефектная ведомость п.14
7	□60x60x4 (связи), l=п.м.	46.2	6.82	315.3	2024-00272-01-КР листы 13, 14, дефектная ведомость п.14
8	Анкер М10 для пустотной плиты, шт.	78	-	-	2024-00272-01-КР листы 13, 14, дефектная ведомость п.14
	<u>Устройство рамы РМ-1</u>				
	□60x60x4, l=п.м.	32.3	6.82	220.5	2024-00272-01-КР лист 14, дефектная ведомость п.14
	-4x60, l=60,шт.	3	0.11	0.3	2024-00272-01-КР лист 14, дефектная ведомость п.14
	<u>Устройство рамы РМ-2</u>				
	□60x60x4, l=п.м.	34.6	6.82	235.6	2024-00272-01-КР лист 14, дефектная ведомость п.14
	-4x60, l=60,шт.	2	0.11	0.2	2024-00272-01-КР лист 14, дефектная ведомость п.14
	<u>Устройство рамы РМ-3</u>				
	□60x60x4, l=п.м.	34.6	6.82	235.8	2024-00272-01-КР лист 14, дефектная ведомость п.14
	-4x60, l=60,шт.	2	0.11	0.2	2024-00272-01-КР лист 14, дефектная ведомость п.14
	<u>Устройство рамы РМ-3*</u>				
	□60x60x4, l=п.м.	35.8	6.82	244.2	2024-00272-01-КР лист 14, дефектная ведомость п.14
	-4x60, l=60,шт.	2	0.11	0.2	2024-00272-01-КР лист 14, дефектная ведомость п.14

Замена бетонных оснований полов подвала с одновременным устройством гидроизоляции (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.10)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех кг	
	<u>Устройство бетонных полов h=100 мм, общей площадью 268.3 м²</u>				
1	Сетка Ø5 Вр-I 100x100, м²	268.3	3.080	826.4	2024-00272-01-КР листы 1а, 22
2	Бетон кл. В25, W6, м³	26,83	-	-	V=268.3 м²*0,1 м; 2024-00272-01-КР листы 1а, 22
3	Мембрана Planter Standard (или аналог), м²	268.3	-	-	2024-00272-01-КР листы 1а, 22
4	Пленка полиэтилен, 20 мкм, м²	268.3	-	-	2024-00272-01-КР листы 1а, 22
5	Пенополистирол XPS, толщ. 20 мм, м³	0.3	-	-	2024-00272-01-КР листы 1а, 22
	<u>Устройство бетонных полов h=200 мм, общей площадью 97.96 м²</u>				
6	Сетка Ø12A500C 200x200, м²	196.0	8,88	1740	2024-00272-01-КР лист 1а
7	Бетон кл. В25, W6, м³	19.6	-	-	V=97.96 м²*0,2 м; 2024-00272-01-КР лист 1а
8	Пленка полиэтилен, 20 мкм, м²	97.96	-	-	2024-00272-01-КР лист 1а
	<u>Устройство плавающих полов, общей площадью 320.9 м²</u>				
9	Сетка Ø5 Вр-I 100x100, м²	320.9	3.080	988.4	2024-00272-01-КР лист 1а
10	Сетка Ø12A500C 200x200, м²	320.9	8,88	2850	2024-00272-01-КР лист 1а
11	Бетон кл. В25, W6, h=150, м³	48,14	-	-	V=320.9 м²*0,15 м; 2024-00272-01-КР лист 1а
12	Пленка полиэтилен, 20 мкм, м²	320.9	-	-	2024-00272-01-КР лист 1а
13	Минераловатная плита Rockwool Флор Баттс Оптима, (или аналог) толщ. 40, м³	19.0	-	-	2024-00272-01-КР лист 1а
14	Жгут "Вилатерм" 40мм (или аналог), п.м	875,0	-	-	2024-00272-01-КР лист 1а
	<u>Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции в подвале с учетом захода на стены</u>				
15	Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции в подвале, м²	2578,67	-	-	S=2319.32 м²+741*0.35 м², где 2319.32- площадь пола, 741 - длина захода на стены шириной 0.35 м; 2024-00272-01-КР лист 1а, дефектная ведомость п.1
16	Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М200 толщиной 30мм, м³	91.81	-	-	V=2578.67 м²*0.03 м; 2024-00272-01-КР лист 1а, дефектная ведомость п.1

Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции
наружных стен подвала (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.10)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех кг.	
1	Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции наружных стен подвала, м ²	956,8	-	-	L=368 п.м*2.6 м, где 368-периметр наружных стен подвала, 2.6 - высота стен подвала, лист 1, приложение

Замена перегородок с устройством фахверка и стальных
каркасов (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.10)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех кг.	
	<u>Рамы</u>				
1	Рама в перегородке, шт.	58	98.1	5689.80	2024-00272-01-КР лист 25...28, проемы в перегородках EI
2	Анкер М12 для пустотной плиты, шт.	-	-	348	N=6шт.*58; 2024-00272-01-КР лист 24
	<u>Устройство рамы в перегородке</u>				
	С12п, l=п.м.	8.9	10.4	92.7	2024-00272-01-КР лист 24
	L100x8, l=120, шт.	2	1.47	2.9	2024-00272-01-КР лист 24
	-4x120, l=п.м.	0.7	3.77	2.5	2024-00272-01-КР лист 24
	<u>Итого:</u>			98.1	
	Анкер М12 для пустотной плиты, шт.	6	-	-	

Замена входной группы со ступенями и пандусом в осях «9-15/В-Г» (вход №1) (начало) (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.11)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг	Масса всех кг	
	<u>Устройство плиты на отм. в. -0.150, h=200мм</u>				
1	Ø12 А500С, норм. дл., поз.м.	4140.0	0,888	3676,32	2024-00272-01-КР листы 15, 16
2	Скоба из Ø8А500С, L=1060, шт.	280	0,42	117,60	2024-00272-01-КР листы 15, 16
3	Скоба из Ø8А500С, L=935, шт.	215	0,37	79,55	2024-00272-01-КР листы 15, 16
4	Скоба из Ø8А500С, L=930, шт.	460	0,37	170,20	2024-00272-01-КР листы 15, 16
	<u>Сборные единицы</u>				
5	Каркас КП1 из арматуры А500С Ø8, шт.	60	1,01	60,60	2024-00272-01-КР листы 15, 16
6	Каркас КП2 из арматуры А500С Ø8, шт.	30	2,15	64,50	2024-00272-01-КР листы 15, 16
	<u>Материалы</u>				
7	Пенополистирол δ=50-200мм, м³	0.32	-	-	2024-00272-01-КР листы 15, 16
8	Бетон кл. В25, не менее F150, не менее W4, м³	36.5	-	-	2024-00272-01-КР листы 15, 16
	<u>Устройство колонн 400х400мм на отм. -0.150</u>				
9	Хомут из Ø6А240, L=1520, шт.	255	0,34	86,70	2024-00272-01-КР листы 15, 17
10	Скоба из Ø8А500С, L=1130, шт.	60	0,45	27,00	2024-00272-01-КР листы 15, 17
11	Ø16 А500С, L=3600, шт.	120	5,68	681,60	2024-00272-01-КР листы 15, 17
	<u>Материалы</u>				
12	Бетон кл. В25, не менее F150, не менее W4, м³	7.20	-	-	2024-00272-01-КР листы 15, 17
	<u>Устройство плиты пандуса h=150мм</u>				
13	Ø8 А500С, норм. дл., поз.м.	355.0	0,395	140,23	2024-00272-01-КР листы 15, 16
14	Ø12 А500С, норм. дл., поз.м.	355.0	0,888	315,24	2024-00272-01-КР листы 15, 16
15	Скоба из Ø8А500С, L=270, шт.	90	0,11	9,90	2024-00272-01-КР листы 15, 16
	<u>Материалы</u>				
16	Бетон кл. В25, не менее F150, не менее W4, м³	5.0	-	-	2024-00272-01-КР листы 15, 16
17	Засыпка песком с послойным трамбованием до Купл.=0.95; м³	24.3	-	-	2024-00272-01-КР листы 15, 16
18	Planter Standard (или аналог) , м²	24.0	-	-	2024-00272-01-КР листы 15, 16
19	Пенополистирол δ=50мм, м³	0.10	-	-	2024-00272-01-КР листы 15, 16
20	Пенополистирол δ=250мм, м³	4.60	-	-	2024-00272-01-КР листы 15, 16

Замена входной группы со ступенями и пандусом в осях «9-15/В-Г» (вход №1) (окончание) (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.11)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг	
	<u>Устройство балок плиты покр., h=450мм</u>				
21	Ø16 А500С, норм. дл., поз.м.	175.0	1,578	276,15	2024-00272-01-КР листы 15, 16
22	Ø25А500С, норм. дл., поз.м.	280.8	3,853	1081,92	2024-00272-01-КР листы 15, 16
23	Скоба из Ø12А500С, L=1470, шт.	58	1,31	75,98	2024-00272-01-КР листы 15, 16
24	Скоба из Ø12А500С, L=1830, шт.	200	1,63	326,00	2024-00272-01-КР листы 15, 16
25	Хомут из Ø8А240, L=1440, шт.	208	0,34	70,72	2024-00272-01-КР листы 15, 16
26	Хомут из Ø8А240, L=1560, шт.	116	0,34	39,44	2024-00272-01-КР листы 15, 16
27	Скоба из Ø16А500С, L=1940, шт.	20	0,45	9,00	2024-00272-01-КР листы 15, 16
	<u>Материалы</u>				
28	Бетон кл. В25, не менее F150, не менее W4, м³	8.0	-	-	2024-00272-01-КР листы 15, 16
	<u>Плита на отм. в. +3.000, h=200мм</u>				
29	Ø12 А500С, норм. дл., поз.м.	5130.0	0,888	4555,44	2024-00272-01-КР листы 15, 16
30	Ø16 А500С, норм. дл., поз.м.	850.0	1,578	1341,30	2024-00272-01-КР листы 15, 16
31	Скоба из Ø8А500С, L=1090, шт.	300	0,43	129,00	2024-00272-01-КР листы 15, 16
32	Скоба из Ø8А500С, L=935, шт.	560	0,37	207,20	2024-00272-01-КР листы 15, 16
33	Шпилька из Ø6А240, L=295, шт.	305	0,07	21,35	2024-00272-01-КР листы 15, 16
34	Хомут из Ø8А240, L=960, шт.	34	0,38	12,92	2024-00272-01-КР листы 15, 16
35	Хомут из Ø8А240, L=780, шт.	90	0,31	27,90	2024-00272-01-КР листы 15, 16
	<u>Материалы</u>				
36	Жесткая мин. вата, δ=100мм, м³	1.64	-	-	2024-00272-01-КР листы 15, 16
37	Жесткая мин. вата, δ=150мм, м³	0.76	-	-	2024-00272-01-КР листы 15, 16
38	Жесткая мин. вата, δ=200мм, м³	0.55	-	-	2024-00272-01-КР листы 15, 16
39	Бетон кл. В25, не менее F150, не менее W4, м³ (плита δ=200мм)	39.4	-	-	2024-00272-01-КР листы 15, 16
40	Бетон кл. В25, не менее F150, не менее W4, м³ (парапет δ=200мм)	4.6	-	-	2024-00272-01-КР листы 15, 16

Замена конструкций входа в осях «К» м/о «З-6» (вход №7)
(2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.12)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех кг	
	<u>Устройство плиты(отм. в. -0,070) h=200мм</u>				
1	Ø12 А500С, норм. дл., поз.м.	440.0	0,888	390,72	2024-00272-01-КР лист 19
2	Скоба из Ø8А500С, L=1060, шт.	32	0,42	13,44	2024-00272-01-КР лист 19
3	Скоба из Ø8А500С, L=935, шт.	110	0,37	40,70	2024-00272-01-КР лист 19
4	Скоба из Ø8А500С, L=930, шт.	40	0,37	14,80	2024-00272-01-КР лист 19
	<u>Материалы</u>				
5	Пенополистирол δ=50-250мм, м³	0.39	-	-	2024-00272-01-КР лист 19
6	Planter Standard (или аналог), м²	13.0	-	-	2024-00272-01-КР лист 19
7	Бетон кл. В25, не менее F150, не менее W4, м³	4.0	-	-	2024-00272-01-КР лист 19
	<u>Монтаж стоек С1</u>				
8	Труба 160х160х6, L=3092, шт.	8	87,47	699,76	2024-00272-01-КР лист 19
9	Лист -200х14, L=200, шт.	16	4,40	70,40	2024-00272-01-КР лист 19
10	Деталь Д1, шт.	8	8,25	66,00	2024-00272-01-КР лист 19
	<u>Монтаж деталей Д1</u>				
11	Лист -14х250, L=250, шт.	8	6,87	54,96	2024-00272-01-КР лист 19
12	Ø16А500С, L=440, шт.	16	0,69	11,04	2024-00272-01-КР лист 19
	<u>Устройство плиты покрытия и парапета, δ=200мм</u>				
13	Ø8 А500С, норм. дл., поз.м.	55.0	0,395	21,73	2024-00272-01-КР лист 19
14	Ø12 А500С, норм. дл., поз.м.	640.0	0,888	568,32	2024-00272-01-КР лист 19
15	Ø16 А500С, норм. дл., поз.м.	110.0	1,578	173,58	2024-00272-01-КР лист 19
16	Скоба из Ø8А500С, L=1090, шт.	40	0,43	17,20	2024-00272-01-КР лист 19
17	Скоба из Ø8А500С, L=935, шт.	260	0,37	96,20	2024-00272-01-КР лист 19
18	Скоба из Ø12А500С, L=1470, шт.	130	1,31	170,30	2024-00272-01-КР лист 19
	<u>Сборные единицы</u>				
19	Каркас КП1 из арматуры А500С, шт.	40	1,01	40,40	2024-00272-01-КР лист 19
	<u>Материалы</u>				
20	Бетон кл. В25, не менее F150, не менее W4, м³	7.5	-	-	2024-00272-01-КР лист 19
21	Пенополистирол δ=100мм, м³	1.00	-	-	2024-00272-01-КР лист 19

Замена конструкций крылец по осям «23» м/о «Б-В»,
«К» м/о «18-19» (2 шт.) (Входы №5,6) (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.12)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех кг.	
	<u>Вход по оси К м/о 18-19</u>				
	<u>Устройство плиты на отм. в. -0.070, h=200мм</u>				
1	Ø12 А500С, норм. дл., поз.м.	130.0	0,888	115,44	2024-00272-01-КР лист 18
2	Скоба из Ø8А500С, L=1060, шт.	10	0,42	4,20	2024-00272-01-КР лист 18
3	Скоба из Ø8А500С, L=935, шт.	61	0,37	22,57	2024-00272-01-КР лист 18
4	Скоба из Ø8А500С, L=930, шт.	30	0,37	11,10	2024-00272-01-КР лист 18
	<u>Материалы</u>				
5	Пенополистирол δ=50-250мм, м³	0.22	-	-	2024-00272-01-КР лист 18
6	Planter Standard (или аналог), м²	5.0	-	-	2024-00272-01-КР лист 18
7	Бетон кл. В25, не менее F150, не менее W4, м³	1.7	-	-	2024-00272-01-КР лист 18
	<u>Вход по оси 23 м/о Б-В</u>				
	<u>Устройство плиты на отм. в. -0.820, h=200мм</u>				
8	Ø12 А500С, норм. дл., поз.м.	180.0	0,888	159,84	2024-00272-01-КР лист 18
9	Скоба из Ø8А500С, L=1060, шт.	12	0,42	5,04	2024-00272-01-КР лист 18
10	Скоба из Ø8А500С, L=935, шт.	40	0,37	14,80	2024-00272-01-КР лист 18
11	Скоба из Ø8А500С, L=930, шт.	45	0,37	16,65	2024-00272-01-КР лист 18
	<u>Материалы</u>				
12	Пенополистирол δ=150мм, м³	0.03	-	-	2024-00272-01-КР лист 18
13	Засыпка песком с послойным трамбованием до Купл.=0.95; м³	3.7	-	-	2024-00272-01-КР лист 18
14	Planter Standard (или аналог) , м²	5.8	-	-	2024-00272-01-КР лист 18
15	Бетон кл. В25, не менее F150, не менее W4, м³	1.65	-	-	2024-00272-01-КР лист 18

Замена конструкций прямков спуска в подвал по осям
«А-Б» м/о «2-3» и «21-22», «3» и «21» м/о «Е-Ж» (4 прямка)
(спуски в подвал №1-4) (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.14)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кз.	Масса всех кз.	
	<u>Лестн. марши, h=200мм</u>				
1	Ø12 А500С, норм. дл., поз.м.	770.0	0,888	683,76	2024-00272-01-КР лист 20
2	Скоба из Ø8А500С, L=930, шт.	55	0,42	23,10	2024-00272-01-КР лист 20
3	Скоба из Ø8А500С, L=930, шт.	432	0,37	159,84	2024-00272-01-КР лист 20
	<u>Материалы</u>				
4	Бетон кл. В25, не менее F150, не менее W4, м³	7.0	-	-	2024-00272-01-КР лист 20
5	Засыпка песком с послойным трамбованием до Купл.=0.95; м³	10.6	-	-	2024-00272-01-КР лист 20
6	Planter Standard (или аналог) , м²	22.0	-	-	2024-00272-01-КР лист 20
	<u>Монтаж закладных деталей ЗД2</u>				
7	Лист -200x12, L=200, шт.	12	3,77	45,24	2024-00272-01-КР лист 20
8	Ø12А500С, L=600, шт.	48	0,53	25,44	2024-00272-01-КР лист 20

Замена вентиляционных шахт по осям: «Б» м/о «1-2» и «22-23»
(2шт.) (начало) (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.15)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кз.	Масса всех кз.	
	<u>Вентшахта по оси Б м/о 1-2</u>				
	<u>Устройство стен толщ.200мм</u>				
1	Ø12 А500С, норм. дл., поз.м.	405.0	0,888	359,64	2024-00272-01-КР лист 23
2	Скоба из Ø8А500С, L=935, шт.	33	0,37	12,21	2024-00272-01-КР лист 23
3	Скоба из Ø8А500С, L=950, шт.	36	0,38	13,68	2024-00272-01-КР лист 23
4	Скоба из Ø12А500С, L=1350, шт.	60	1,20	72,00	2024-00272-01-КР лист 23
5	Шпилька из Ø6А240, L=295, шт.	100	0,07	7,00	2024-00272-01-КР лист 23
	<u>Материалы</u>				
6	Бетон кл. В25, не менее F150, не менее W4, м³	3.7	-	-	2024-00272-01-КР лист 23
7	Пенополистирол δ=100мм, м³	0.20	-	-	2024-00272-01-КР лист 23

						2024-00272-01-0-КР.ВОР		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			16

Замена вентиляционных шахт по осям: «Б» м/о «1-2» и «22-23» (2шт.) (окончание) (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.15)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех кг	
	<u>Устройство плиты на отм. в. +2,350, h=200мм</u>				
8	Ø12 А500С, норм. дл., поз.м.	110.0	0,888	97,68	2024-00272-01-КР лист 23
9	Ø16 А500С, норм. дл., поз.м.	50.0	1,578	78,90	2024-00272-01-КР лист 23
10	Скоба из Ø8А500С, L=1090, шт.	8	0,43	3,44	2024-00272-01-КР лист 23
11	Скоба из Ø8А500С, L=935, шт.	90	0,37	33,30	2024-00272-01-КР лист 23
	<u>Материалы</u>				
12	Пенополистирол δ=100мм, м³	0.07	-	-	2024-00272-01-КР лист 23
13	Бетон кл. В25, не менее F150, не менее W4, м³	1.3	-	-	2024-00272-01-КР лист 23
	<u>Вентшахта по оси Б м/о 22-23</u>				
	<u>Устройство стен толщ.200мм</u>				
15	Ø12 А500С, норм. дл., поз.м.	405.0	0,888	359,64	2024-00272-01-КР лист 23
16	Скоба из Ø8А500С, L=935, шт.	33	0,37	12,21	2024-00272-01-КР лист 23
17	Скоба из Ø8А500С, L=950, шт.	36	0,38	13,68	2024-00272-01-КР лист 23
18	Скоба из Ø12А500С, L=1350, шт.	60	1,20	72,00	2024-00272-01-КР лист 23
19	Шпилька из Ø6А240, L=295, шт.	100	0,07	7,00	2024-00272-01-КР лист 23
	<u>Материалы</u>				
20	Бетон кл. В25, не менее F150, не менее W4, м³	3.7	-	-	2024-00272-01-КР лист 23
21	Пенополистирол δ=100мм, м³	0.20	-	-	2024-00272-01-КР лист 23
	<u>Устройство плиты на отм. в. +2,350, h=200мм</u>				
22	Ø12 А500С, норм. дл., поз.м.	110.0	0,888	97,68	2024-00272-01-КР лист 23
23	Ø16 А500С, норм. дл., поз.м.	50.0	1,578	78,90	2024-00272-01-КР лист 23
24	Скоба из Ø8А500С, L=1090, шт.	8	0,43	3,44	2024-00272-01-КР лист 23
25	Скоба из Ø8А500С, L=935, шт.	90	0,37	33,30	2024-00272-01-КР лист 23
	<u>Материалы</u>				
26	Пенополистирол δ=100мм, м³	0.07	-	-	2024-00272-01-КР лист 23
27	Бетон кл. В25, не менее F150, не менее W4, м³	1.3	-	-	2024-00272-01-КР лист 23

Крепление оборудования в спортивном зале (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.15)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг.	
	<u>Фахверк для крепления спортивного инвентаря</u>				
1	Уголок L100x8, l=120, шт.	36	1.47	52,9	2024-00272-01-КР лист 24
2	Лист -4x120x330, шт.	18	1.24	22,38	2024-00272-01-КР лист 24
3	Двутавр I12Б1, l=2800, шт.	18	32,2	579.60	2024-00272-01-КР лист 24
4	Анкер М12 шт.	72	-	-	N=18шт.*4; 2024-00272-01-КР лист 24
	<u>Крепление баскетбольных корзин (4 шт.)</u>	4			
5	Труба □100x8, l=1150, шт.	8	25.70	205.6	2024-00272-01-КР лист 24
6	Уголок L50x5, l=2030, шт.	16	7.65	122.4	2024-00272-01-КР лист 24
7	Лист -4x80x400, шт	32	1.00	32,15	2024-00272-01-КР лист 24
8	Лист -4x100x100, шт	16	0.31	5,02	2024-00272-01-КР лист 24

Замена входных площадок в осях:
«1» м/о «Б-В», «1» м/о «Г-Д», «23» м/о «Г-Д» (3 шт.) (входные
площадки №2,3,4) (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. л.15)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг.	
	<u>Устройство плит (отм. в. -0,820) h=200мм (3шт.)</u>				
1	Ø8 А500С, норм. дл., поз.м.	165.0	0,395	65,18	2024-00272-01-КР лист 18
2	Ø12 А500С, норм. дл., поз.м.	165.0	0,888	146,52	2024-00272-01-КР лист 18
3	Скоба из Ø8А500С, L=1060, шт.	24	0,42	10,08	2024-00272-01-КР лист 18
4	Скоба из Ø8А500С, L=935, шт.	135	0,37	49,95	2024-00272-01-КР лист 18
	<u>Материалы</u>				
5	Бетон кл. В25, не менее F150, не менее W4, м³	3.3	-	-	2024-00272-01-КР лист 18
6	Пенополистирол δ=50мм, м³	0.17	-	-	2024-00272-01-КР лист 18
7	Засыпка песком с послойным трамбованием до Купл.=0.95;м³	4.5	-	-	2024-00272-01-КР лист 18
8	Planter Standard (или аналог), м²	18.0	-	-	2024-00272-01-КР лист 18

						2024-00272-01-0-КР.ВОР	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		18

Устройство вентшахт на кровле

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Масса ед. кз.	Масса всех кз.	
1	L 100x8, п.м	16,80	12,25	205,80	2024-00272-01-КР листы 22, 29, приложение
2	L 100x8, l=1250, шт.	4	15,31	61,24	2024-00272-01-КР листы 22, 29, приложение
3	Лист -8x100, п.м	10,28	6,28	64,56	2024-00272-01-КР листы 22, 29, приложение
4	Сэндвич панели, м ²	11,25			2024-00272-01-КР листы 22, 29, приложение

Расход дан на 1 вентшахту. Всего вентшахт 17 шт.

Нанесение огнезащитных материалов (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. п. Л)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Периметр сечения, м	Площадь поверхности, м ²	
1	на швеллер [22П, п.м	423.3	0.73	309.0	Кол-во см. Замена отдельных плит перекрытий и покрытия
2	на швеллер [27П, п.м	1347.0	0.88	1185.4	Кол-во см. Замена отдельных плит перекрытий и покрытия
3	на швеллер [24П, п.м	47.1	0.80	37.7	Кол-во см. Замена отдельных плит перекрытий и покрытия
4	на швеллер [40П, п.м	71.2	1.20	85.5	Кол-во см. Замена отдельных плит перекрытий и покрытия
			Итого:	1617.5	

Нанесение антикоррозионных материалов – грунтовка (2024-00272-01-0-КР.ТЧ. п. Н) (начало)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Периметр сечения, м	Площадь поверхности, м ²	
1	на швеллер [22П, п.м	423.3	0.73	309.0	Кол-во см. Замена отдельных плит перекрытий и покрытия
2	на швеллер [27П, п.м	1347.0	0.88	1185.4	Кол-во см. Замена отдельных плит перекрытий и покрытия
3	на швеллер [24П, п.м	47.1	0.80	37.7	Кол-во см. Замена отдельных плит перекрытий и покрытия
4	на швеллер [40П, п.м	71.2	1.20	85.5	Кол-во см. Замена отдельных плит перекрытий и покрытия

						2024-00272-01-0-КР.ВОР	Лист
							19
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Нанесение антикоррозионных материалов – грунтовка
(2024-00272-01-0-КР.ТЧ. п. Н) (окончание)

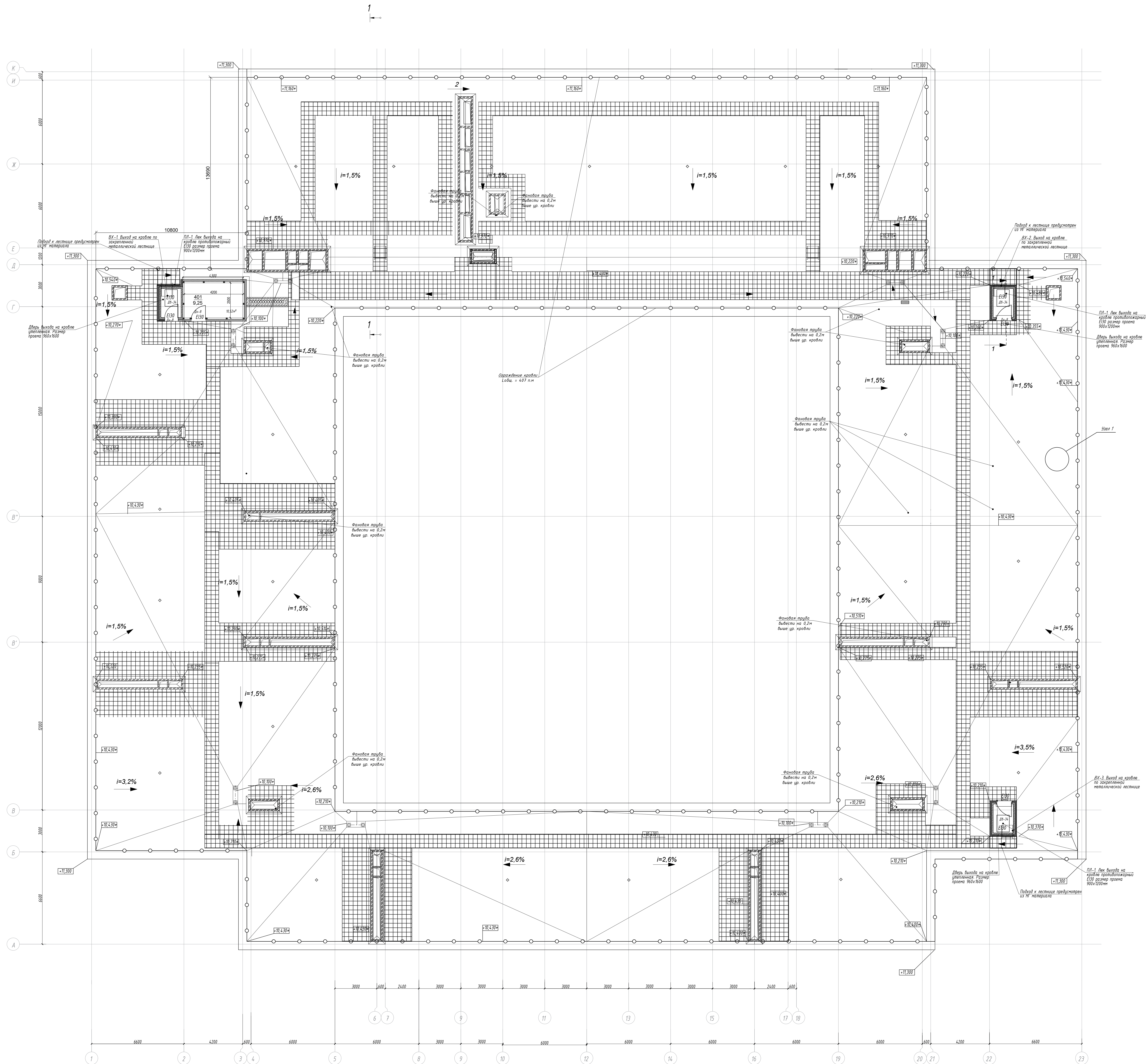
№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Периметр сечения, м	Площадь поверхности, м ²	
5	на уголок L160x100x10, l=п.м.	430.1	0.73	157.0	Споверхности= (Рсечения/2) x Кол-во Кол-во см. Усиление внутренних и наружных стен в зоне расширяемых проемов
6	на уголок L100x8, l=п.м.	1240.3	0.80	496.1	Споверхности= (Рсечения/2) x Кол-во Кол-во см. Усиление внутренних и наружных стен в зоне расширяемых проемов
7	на швеллер С40п, l=п.м.	29.8	1.20	17.9	Споверхности= (Рсечения/2) x Кол-во Кол-во см. Усиление внутренних и наружных стен в зоне расширяемых проемов
8	на трубу □100x100x8, l=п.м.	4.52	0.37	0.8	Споверхности= (Рсечения/2) x Кол-во Кол-во см. Усиление внутренних и наружных стен в зоне расширяемых проемов
			Итого:	2289.4	

Штукатурка толщиной до 50 мм по сетке Ø5Вр1 яч.50x50мм
(2024-00272-01-0-КР.ТЧ. п. Л)

№	Наименование вида работ	Объем работ			Обоснование объема работ
		Кол-во	Периметр сечения, м	Площадь поверхности, м ²	
1	на уголок L160x100x10, l=п.м.	430.1	0.73	157.0	Споверхности= (Рсечения/2) x Кол-во Кол-во см. Усиление внутренних и наружных стен в зоне расширяемых проемов
3	на уголок L100x8, l=п.м.	1240.3	0.80	496.1	Споверхности= (Рсечения/2) x Кол-во Кол-во см. Усиление внутренних и наружных стен в зоне расширяемых проемов
4	на швеллер С40п, l=п.м.	29.8	1.20	17.9	Споверхности= (Рсечения/2) x Кол-во Кол-во см. Усиление внутренних и наружных стен в зоне расширяемых проемов
5	на трубу □100x100x8, l=п.м.	4.52	0.37	0.8	Споверхности= (Рсечения/2) x Кол-во Кол-во см. Усиление внутренних и наружных стен в зоне расширяемых проемов
			Итого:	671.8	

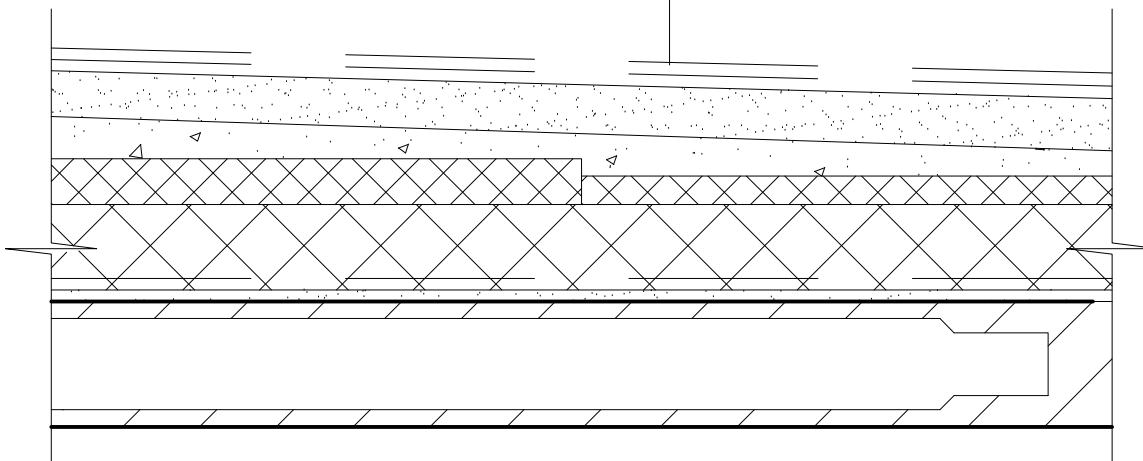
План кровли
М 1:100

Экспликация кровли			
N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
8/м	Кровля	2733,6	
401	Техническое помещение	10,5	Б3
	ИТОГО:	2744,1	

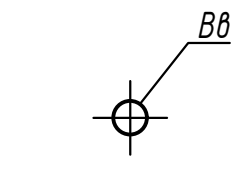


Узел 1

Филитиз в ТПТ 5.0	- 1 слой
Филитиз Н ТПТ 4.0	- 1 слой
Грунтобетон футурный Прогрессор	
Армобетонная цементно-песчаная стяжка М150	
с минераловатной плитой 50х50х100 мм 50х50, 1800 кг/м ³	- 50мм
Керамзитовый слой по слою с прокладкой цементным раствором, 400 кг/м ³	- 50-170мм
Пленка ПВХ (разделительный слой)	
Минераловатные плиты, 150 кг/м ³ (по укладке)	- 50-200мм
Минераловатные плиты, 175 кг/м ³	- 150мм
Прогрессоризация Филитиз Н ТПТ 4.0	- 1 слой
Грунтобетон футурный Прогрессор	
Выстилка цементно-песчаная стяжка, 1800 кг/м ³	- 20мм
Сырьевым слоем ж/б массы, 2500 кг/м ³	- 220мм



Условные обозначения:

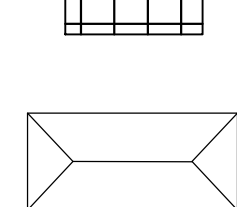


-Водосточная воронка

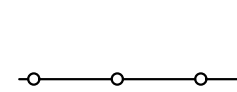
-Уклон кровли

Замовна адреса: 500

O-METHYL ANTHRACENE-9-CARBOXYLATE

[illegible]

—Металлический колпак из профлиста



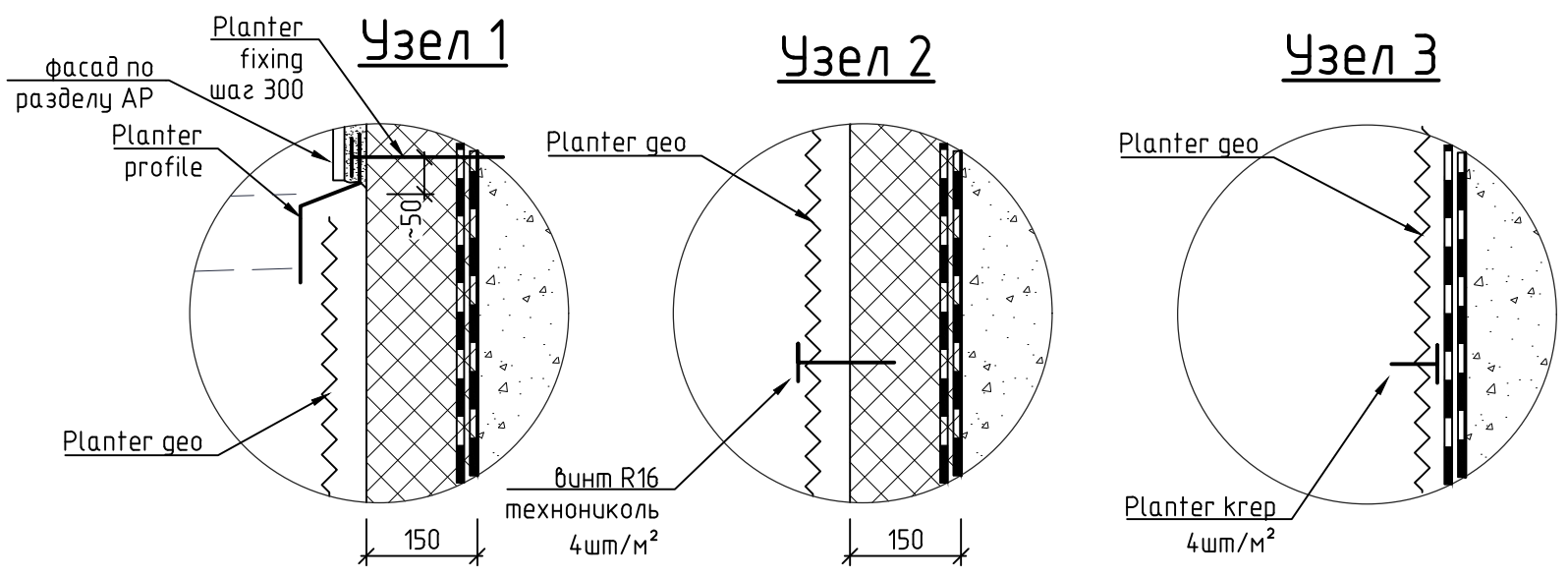
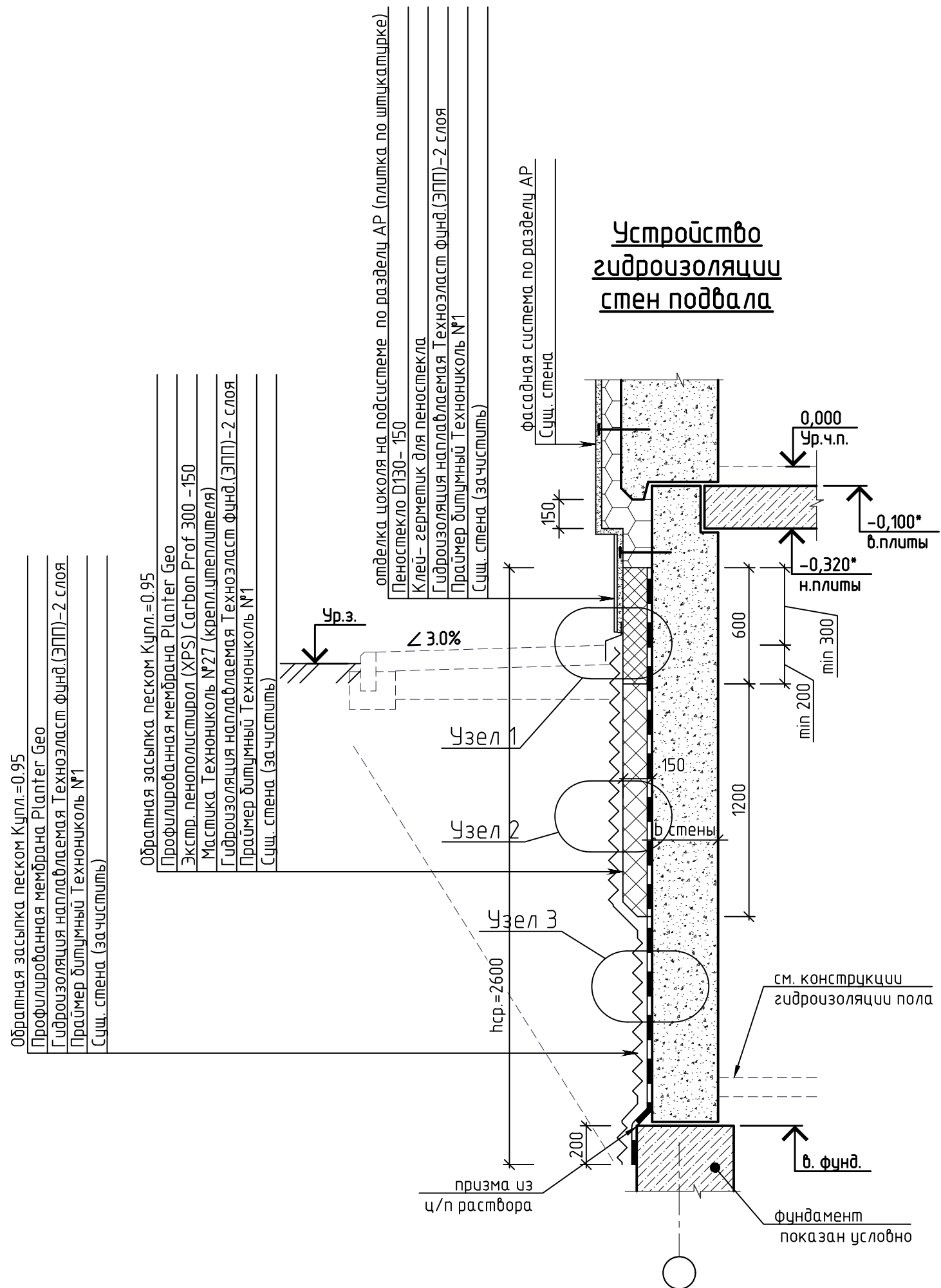
-Ограждение кровли (1 обш. = 407 р.м)

Примечание:

1. Возможность устройства вентилей в несущих стенах будет уточняться в проекте;
2. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточняться в проекте;
3. Шахты, предназначенные для прокладки инженерных коммуникаций и стояков: ВК, СС, ГВС, ГВС-ХВС, будут заделаны в несущие стены;
4. Доступ малообильных групп населения М1-М4 предусматривать только на 1 этаже, в помещениях: Коридор с zones комфортного ожидания, Санузлы для МГН, Помещение охраны;
5. Конструкция входных групп в том числе количество ступеней и конфигурация пандуса, уточняется на стадии "Согласование фасадов"
6. У дверей с маркировкой Дв-№1 - люе открытие, у дверей с маркировкой Дв-№ - правое открытие

*Категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности данных помещений выполнить на этапе проектирования.

						2024-00272-01-0-KP		
Изм.	Колыц	Лист	№ п/п	Подпись	Дата	БГОО "Школа №236 имени Героя Советского Союза И.Шедрина" по адресу г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.А		
Разработал	Соболь Н.В.							
Нач. отдела	Дюкер М.З.							
Проверил:	Дюкер М.З.						Капитальный ремонт	
						Стадия	Лист	Листов
						П		
Н. контр.	Чумашвили И.Р.						План кровли М 1:100	
					01.25	 МОСКВИИ НИИПРОЕКТ		



Спецификация материалов на устройство гидроизоляции стен подвала

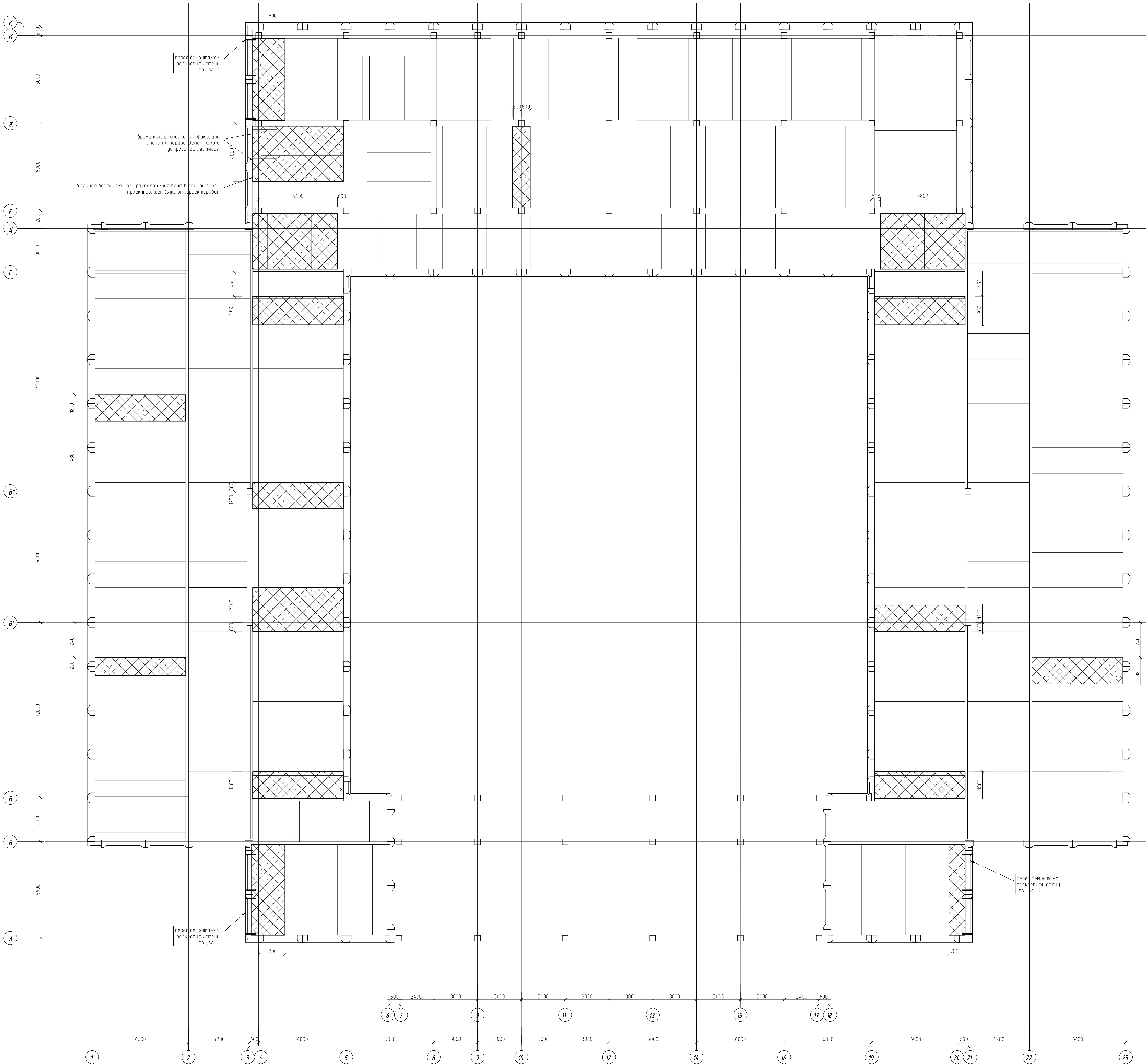
Марка. Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг.	Масса всех. кг
-	-	Пенополистирол (XPS) δ=150мм, м²	445.1	-	-
-	-	Пеностекло D130 δ=150мм, м²	222.5	-	-
-	-	Оклеечная гидроизоляция в 2 слоя по битумному праймеру (площадь поверхности), м²	1186.6	-	-
-	-	мембрана Planter Geo, м²	1075.3	-	-
-	-	Винты R16, шт.	1780	-	-
-	-	Planter profile, п.м.	370.8	-	-
-	-	Planter fixing, шт.	1236	-	-
-	-	Planter креп, шт.	2521	-	-
-	-	Ц/п раствор M150 , м³	1.9	-	-
-	-	Засыпка песком с послойным трамбованием до Kupl.=0.95, м³	335.6	-	-

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Общие данные см. лист 1.
- Расход материалов на гидроизоляцию входных групп в спецификацию не включен (см. конструкции входных групп).
- Гидроизоляцию выполнять при обнаружении протечек через стены техподполья. Гидроизоляция выполняется по всему наружному периметру.

						2024-00272-01-0-KP			
						ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Бондарь М.В.						П		
Нач.отдела	Дистлер М.Э.					Устройство гидроизоляции стен подвала			
Проверил	Дистлер М.Э.								
Н. контр.	Нусатулин Н.Р.				01.25				

План демонтажа перекрытия над подвалом
(Масштаб 1:100).



Порядок работ по демонтажу плиты/части плиты:

- Вынос плит выполнить захватками (Вынос соседней плиты допускается только после завершения работ с предыдущей).
- Перед выносом плиты стена должна быть раскреплена по узлу 1.
- Приблизку демонтируемых участков установить по положению листов по месту.
- При демонтаже части плиты - положение реза откорректировать по месту, исходя из положения листов.
- В случае выноса части плиты - определить и разметить расположение листов. Откорректировать положение проемов исходя из положения листов. (ПЛИТЫ РЕЗАТЬ ВДОЛЬ ПО ДЛИТЕЛИ).
- Вырезать плиты перекрытия участками не крупнее 400х400мм. В случае выноса части плиты - без применения ударных инструментов).

ПРИМЕЧАНИЯ:

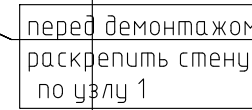
- Зоны демонтажа выполнены согласно разделов АР и инженерных разделов.
- Схему замены плит см. лист 14.
- Узел 1 см. лист 12.

Условные обозначения:

--- Демонтируемые участки с плитой

2024-00272-01-0-КР					
ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза и Щедрина" по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская д.7, корп.4					
Иван. Колуч. Лист №100к. Подпись. Дата					
Разработчик. Конструктор. И.В.					
Нач. отдела. Инженер. И.В.					
Проверил. Инженер. И.В.					
Н. контр. Инженер. И.В.					
Капитальный ремонт				Страница	Лист
				П	Листов
План демонтажа перекрытия над подвалом				0125	
Копировал				Формат А0	

(Машинаδ 1:100)



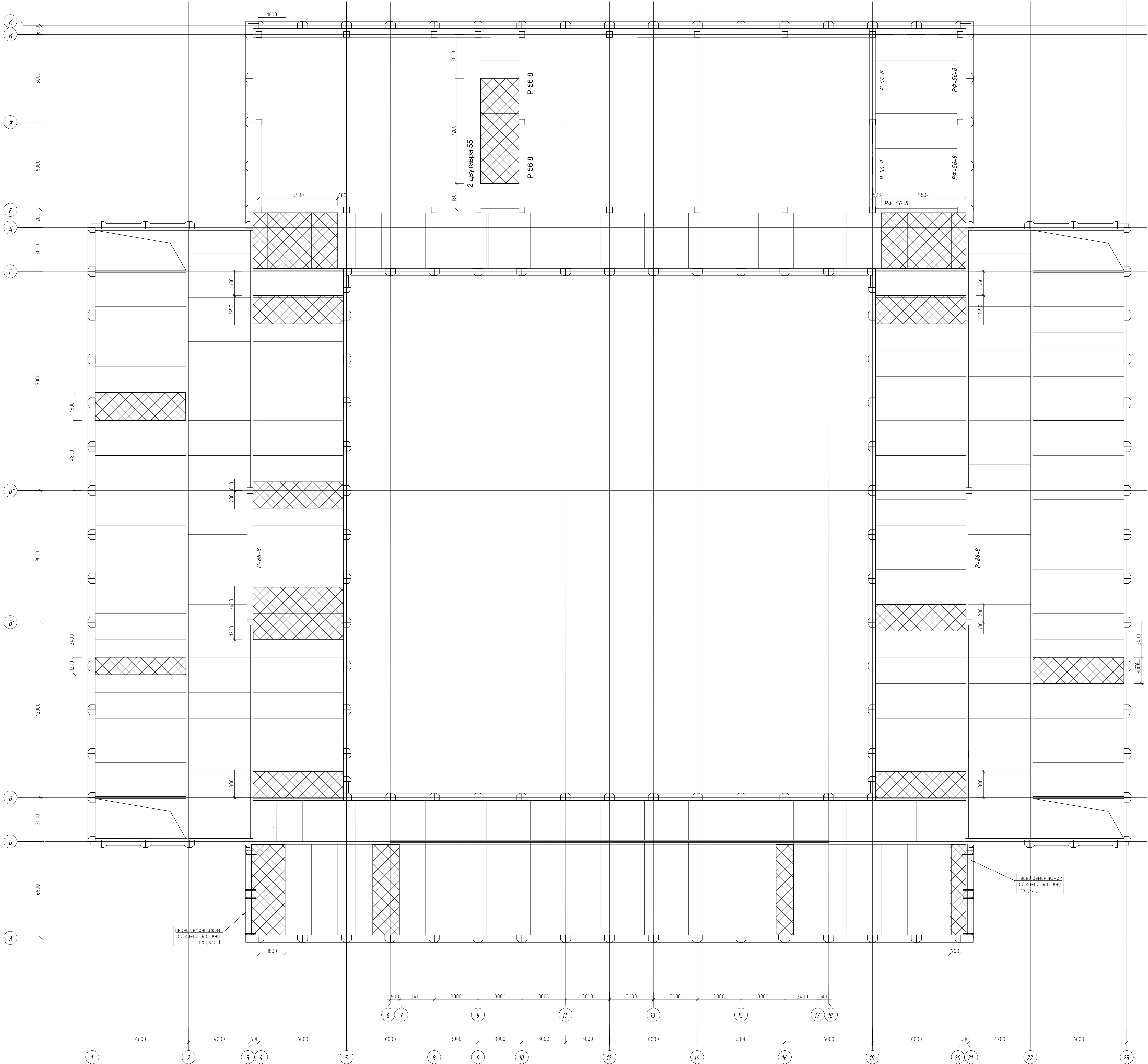
1. Вынос плит выполнять захватками (Вынос соседней плиты допускается только после завершения работ с предыдущей).
2. Перед выносом плиты стены должны быть раскреплены по узлу 1.
3. Приблизку деформированных участков уплотнить по положению шпатель по месту.
4. Удаление части плиты - по положению раз отсоединить, по месту, исходя из положения шпателя.
5. В случае выноса части плиты - определить и разметить расположение шпатель. Отопирать/отбить положение проворки исходя из положения шпатель (ПЛИТЫ РЕЗАТЬ ВДОЛЬ ПО ПУКТОТАМ).
6. Вырезать плиту перекрывая участки не крупнее 400х400мм (в случае выноса части плиты - без применения ударных инструментов).

1. Зоны демонтажа выполнены согласно разделов АР и инженерных разделов.
2. Схему замены плит см. лист 14.
3. Узел 1 см. лист 12.

 - Демонтируемые участки с плитами

						2024-00272-01-0-KP		
						ГБОУ "Школа №736 имени Героя Советского Союза И.Шеврина" по адресу: г.Москва, ул.Калужская д.7, корп.		
Изм.	Колуч.	Лист	Мок	Подпись	Дата			
Разработал	Шевина Н.В.					2024		
Нач. отдела	Шевина Н.В.					2024		
Проверил	Шевина Н.В.					2024		
Н. контр.	Шевина Н.В.					2024		
Капитальный ремонт						Стедия	Лист	Лист
План демонтажа перекрытия на 1-м этаже						МОСКОВСКИЙ НИИПРОЕКТ		

План демонтажа перекрытия над 2-м этажом
(Масштаб 1:100).



Порядок работ по демонтажу плиты/части плиты:

- Вынос плит выполнять захватками (Вынос соседней плиты допускается только после завершения работ с предыдущей).
- Перед выносом плиты стена должна быть раскреплена по узлу 1.
- Приблизку демонтируемых участков установить по положению листов по месту.
- При демонтаже части плиты - положение реза откорректировать по месту, исходя из положения листов.
- В случае выноса части плиты - определить и разметить расположение листов. Откорректировать положение проемы исходя из положения листов. (ПЛОТНОСТЬ РЕЗА 100% ПО ПЛАНУ).
- Выносить плиты перекрытия частями не крупнее 400х400мм. В случае выноса части плиты - без применения ударных инструментов).

ПРИМЕЧАНИЯ:

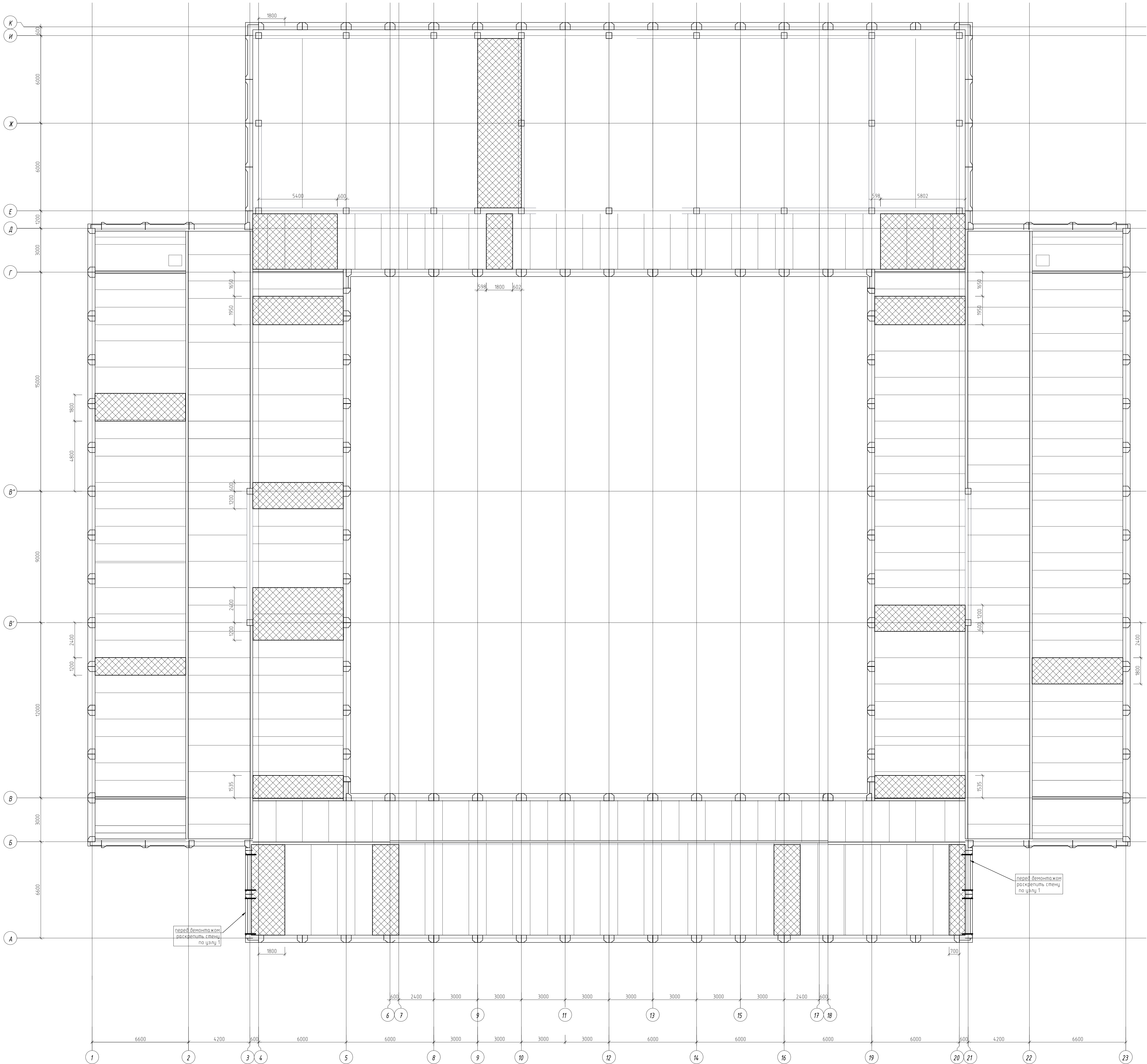
- Зоны демонтажа выполнены согласно разделов АР и инженерных разделов.
- Схему замены плит см. лист 14.
- Узел 1 см. лист 12.

Условные обозначения:

Штриховка - Демонтируемые участки с плитой

						2024-00272-01-0-КР		
						ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза И Щедрина" по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4		
Изм.	Кол-во	Лист	№	Мок.	Подпись	Дата		
Разработал		Кондр. Н.В.				2024		
Нач. отдела		Должен. Н.З.				2024	Статус	Лист
Проверил		Должен. Н.З.				2024	П	Лист
Н. контр.		Иванов. Н.В.				01.25	План демонтажа перекрытия над 2-м этажом	
								МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

План демонтажа покрытия
(Масштаб 1:100)



Порядок работ по демонтажу плиты/части плиты:

- Вывос плит выполнить захватками (Вывос соседней плиты допускается только после завершения работ с предыдущей).
- Перед выносом плиты стена должна быть раскреплена по узлу 1.
- Приблизку демонтажных участков установить по положению листов по месту.
- При демонтаже части плиты- положение реза откорректировать по месту, исходя из положения листов.
- В случае выноса части плиты-определить и разметить расположение листов. Откорректировать положение проемы исходя из положения листов. (ПРИМЕРЫ РЕЗА И РЕЗОВ ПО ПЛАТЯМ).
- Выносить плиты перевернутыми частями не крупнее 400х400мм. В случае выноса части плиты - без применения уборных инструментов).

ПРИМЕЧАНИЯ:

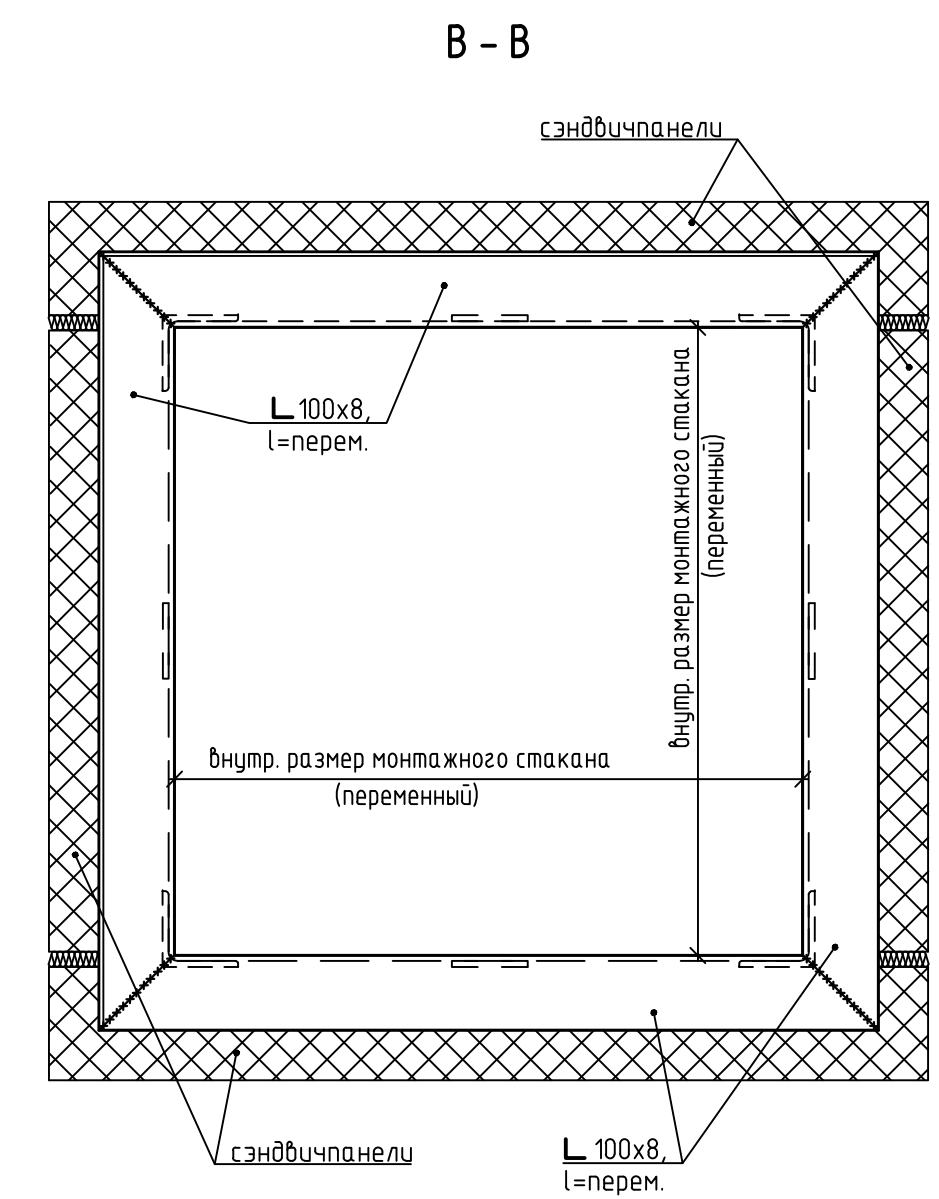
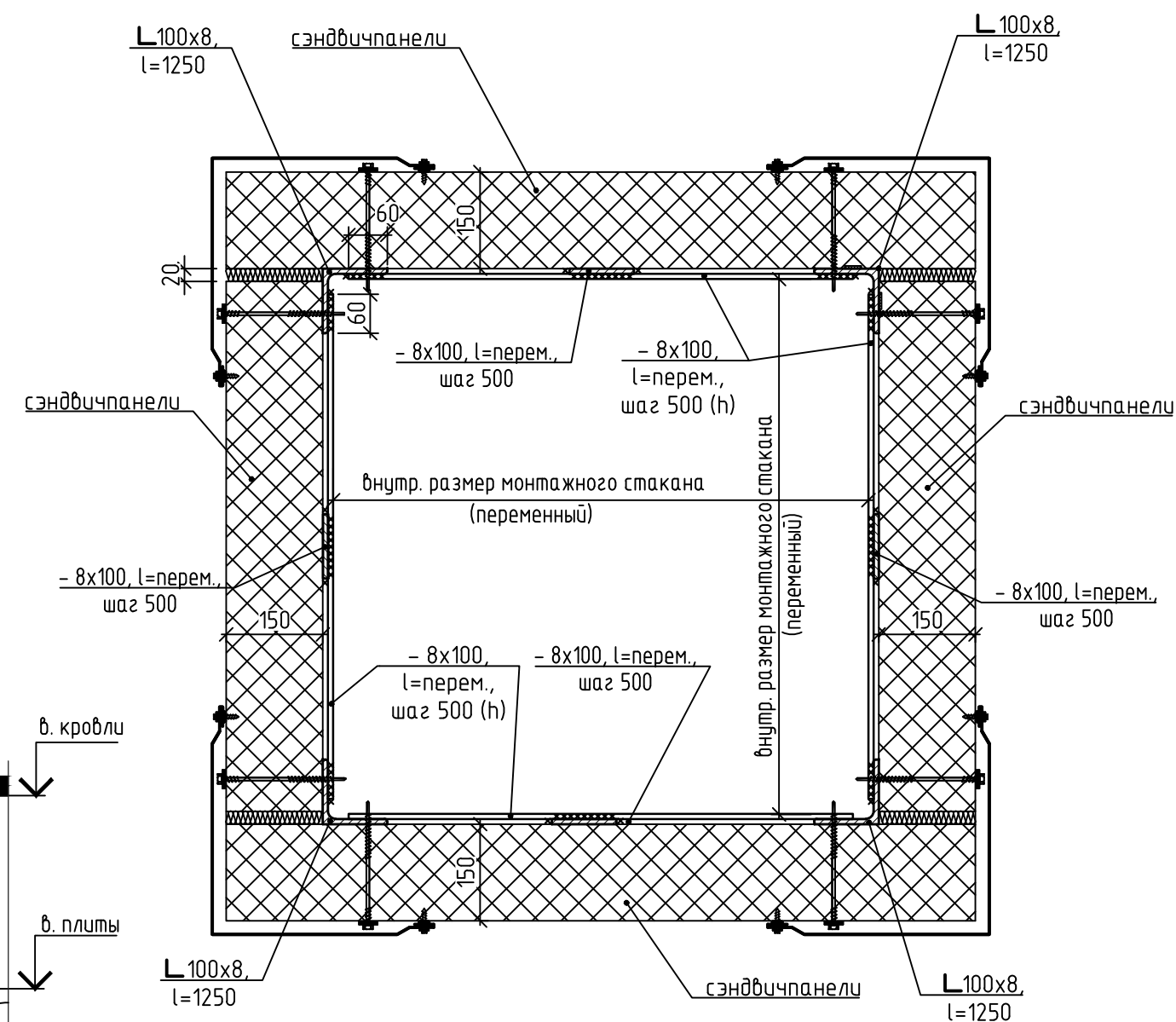
- Зоны демонтажа выполнены согласно разделов АР и инженерных разделов.
- Схему замены плит см. лист 14.
- Узел 1 см. лист 12.

Условные обозначения:

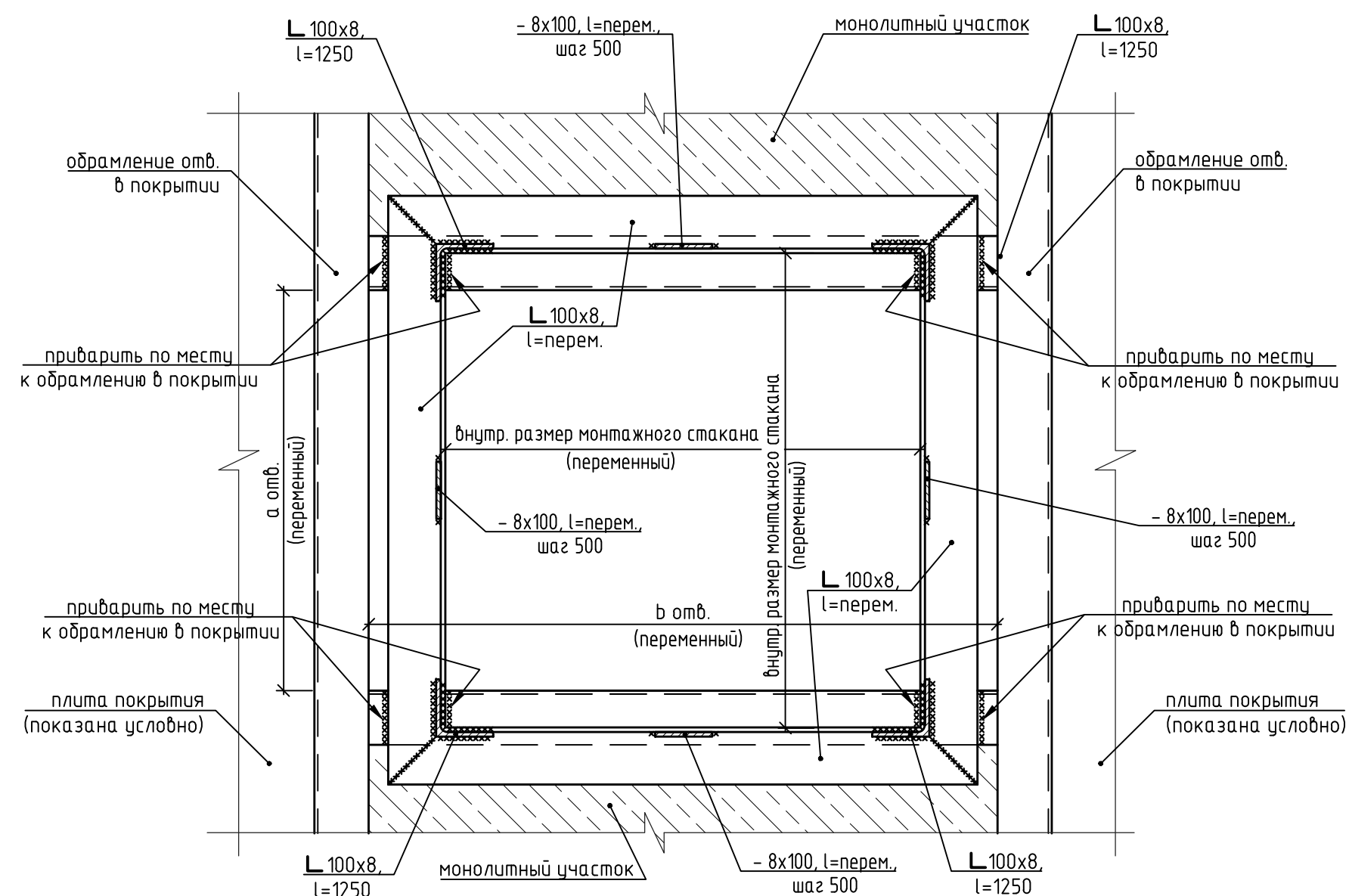
Штриховка - Демонтируемые участки с плитой

						2024-00272-01-0-КР		
						ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза И Щедрина" по адресу: г. Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4		
Изм.	Кол-во	Лист	Мок.	Подпись	Дата			
Разработчик		Инженер	И.В.					
Нач. отдела		Инженер	И.В.					
Проверил		Инженер	И.В.			Капитальный ремонт		
						Статус	Лист	Листов
						П		
Н. контр.		Инженер	И.В.		01.25	План демонтажа покрытия		
						 МОСКВА НИИПРОЕКТ		

Б - Б



A - A



Формат А2